VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
PROGRAMŲ SISTEMOS
3 KURSAS

A5 užduoties ataskaita

Ernestas Karalius

Vilnius, 2024

Turinys

1. Aprašymas **2**

2. Pirminis kodas **2**
2.1. Trečiųjų šalių bibliotekos 2
2.2. Failai 3
2.3. Programiniai sprendimai 3

3. Programa **4**
3.1. Paleidimas 4
3.2. Naudotojo sąsaja 4
3.2.1. Parametrų nustatymo langas 4
3.2.2. Vektoriaus siuntimo langas 4
3.2.3. Teksto siuntimo langas 5
3.2.4. Paveikslėlio siuntimo langas 6

4. Eksperimentai **6**
4.1. Veiksmingumas 6
4.2. Dekodavimo trukmė 7

Literatūra **8**

1. Aprašymas

Užduotis reikalauja realizuoti Rydo-Miulerio klaidas taisantį kodą *RM(1, m)*. Dekodavimo algoritmas turi naudoti greitąją Hadamardo transformaciją.

Visos užduoties dalys yra įgyvendintos.

2. Pirminis kodas

Kodas yra parašytas Rust programavimo kalba.

2.1. Trečiųjų šalių bibliotekos

Užduočiai atlikti buvo panaudotos kelios bibliotekos.

Biblioteka	**Paskirtis**
clap	Komandinės eilutės argumentų analizė.
charming	Diagramų vizualizavimas.
cursive	Tekstinė naudotojo sąsaja.
magick_rust	Paveikslų manipuliavimas.
rand	Atsitiktinių skaičių generavimas.
rand_chacha	
rfd	Failų pasirinkimo langas.
open	Failų atidarymas išorinėse programose.

1 lentelė: Bibliotekos

2.2. Failai

Programa susideda iš 15 *.rs* failų.

Failas	Paskirtis
experiments.rs	Eksperimentų atlikimas.
parameters.rs	Apibrėžti tikimybės bei Miulerio parametro tipai.
Input	
input_fields.rs	Įvairios įvesties eilutės, priimančios tik sveikus skaičius, skaičius su slankiu kableliu, dvejetainius skaitmenis.
text_area_v2	Patobulinta *cursive* bibliotekos įvesties eilutė.
Math	
matrix.rs	Paprastos bei generuojančios matricos tipai, veiksmai su jomis.
vector.rs	Paprasto bei dvejetainio vektoriaus tipai, veiksmai su jais.
Channel	
channel_errors.rs	Klaidas tarp vektorių aprašantis tipas.
channel.rs	Kanalo tipas, pranešimų siuntimas juo.
reed_muller.rs	Užkodavimas bei dekodavimas.
split_vector.rs	Suskaidyto vektoriaus tipas.
Tui	
setup.rs	Parametrų nustatymo sąsaja.
shared.rs	Iššokantis klaidos pranešimo langas.
vector_scenario.rs	Vektoriaus siuntimo kanalu sąsaja.
text_scenario.rs	Teksto siuntimo kanalu sąsaja.
image_scenario.rs	Paveikslėlio siuntimas kanalu.

2 lentelė: Failai

2.3. Programiniai sprendimai

- *Vektoriaus išskaidymas.* Skaidomas į n mažesnių vektorių. Jeigu yra liekana, tai ji yra patalpinama į papildomą vektorių, kuris yra užpildomas nuliais, ir yra išsaugomas liekanos dydis.

- *Užkodavimas.* Vektorius yra užkoduojamas jį padauginus iš *RM(1, m)* generuojančios matricos.

- *Dekodavimas.* Prieš pradėdami vektoriaus dekodavimą, yra iš anksto apskaičiuojamos Hadamardo matricos.

3. Programa

3.1. Paleidimas

Norėdami paleisti programą, užtenka vykdyti failą *run.bat* ir iššokusiame lange pamatysite naudotojo sąsają.

3.2. Naudotojo sąsaja

Norėdami išeiti iš programos, reikia spustelėti *q*.

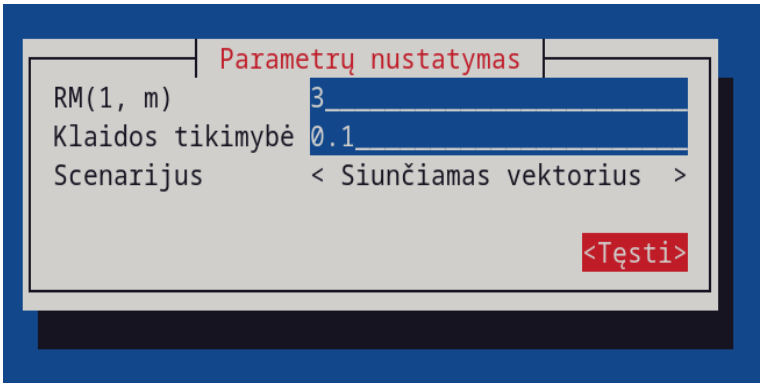
3.2.1. Parametrų nustatymo langas

Paleidus programą, matysite 1 paveiksle rodomą sąsają.

Kad pradėtumėte simuliuoti Rydo-Miulerio kodo veikimą, reikia nusistatyti trys parametrus:

- Miulerio parametrą $m \in [1; 10]$, kur m yra sveikas skaičius
- klaidos tikimybę $p \in [0; 1]$
- scenarijų, kuris gali būti:
  - vektoriaus siuntimas
  - teksto siuntimas
  - paveikslėlio siuntimas

Spustelėję *Tęsti*, bus atidarytas atitinkamo scenarijaus langas.



1 pav.: Parametrų nustatymo sąsaja

3.2.2. Vektoriaus siuntimo langas

Pasirinkę vektoriaus siuntimo scenarijų, matysite 2 paveiksle rodomą sąsają.

Naudojimas:

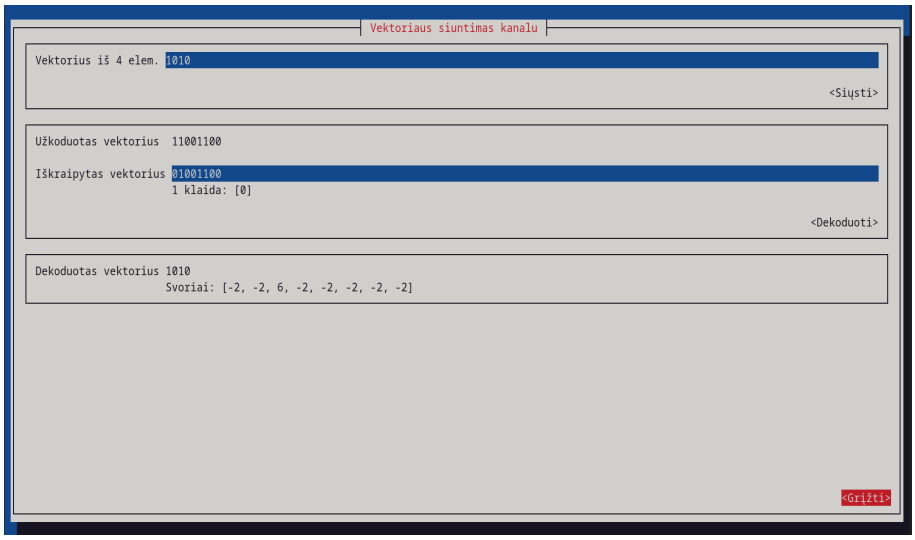
1. Iš pirmo reikia įvesti būtent tiek bitų, kiek nurodyta, ir spustelėti *Siųsti*.

2. Dabar matysite, kaip atrodo užkoduotas vektorius, ir kaip jis pasikeitė, kai išsiuntėme kanalu, kiek ir kur atsirado klaidų.

3. Iškraipytą vektorių galima pakoreguoti. Tai padarę spustelėkite *Dekoduoti*.

4. Dabar matysite dekoduotą vektorių bei svorius, panaudotus dekodavimo metu.

Spustelėję *Grįžti*, pateksite atgal į parametrų nustatymo langą



2 pav.: Vektoriaus siuntimo sąsaja

3.2.3. Teksto siuntimo langas

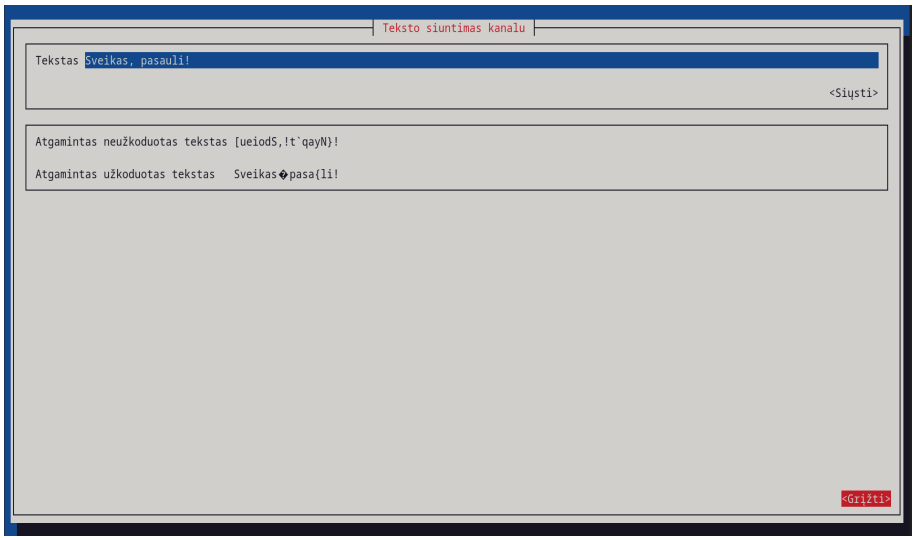
Pasirinkę teksto siuntimo scenarijų, matysite 3 paveiksle rodomą sąsają.

Naudojimas:

1. Įveskite bet kokį tekstą ir spustelėkite *Siųsti*.

2. Dabar matysite, kaip atrodo jūsų tekstas, jei jis buvo išsiųstas kanalu be kodavimo ir su.

Spustelėję *Grįžti*, pateksite atgal į parametrų nustatymo langą



3 pav.: Teksto siuntimo sąsaja

3.2.4. Paveikslėlio siuntimo langas

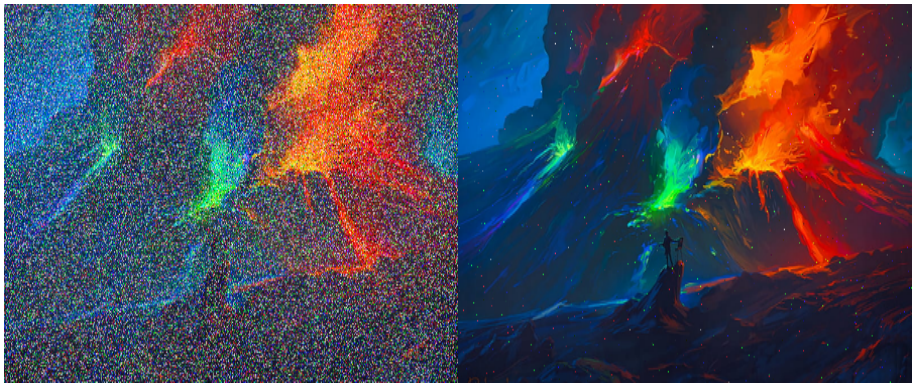
Pasirinkę teksto siuntimo scenarijų, jums iššoks failų naršyklės langas.

Naudojimas:

1. Pasirinkite *.bmp* failą.

2. Palaukite, kol baigsis paveikslėlio užkodavimas, siuntimas, dekodavimas.

3. Jums automatiškai atsidarys naujas paveikslėlis (4), kurio kairėje pusėje matysite, kaip atrodo jūsų paveikslėlis, jei jis buvo išsiųstas kanalu be kodavimo, o dešinėje – su.



4 pav.: Padalytas paveikslėlis

4. Eksperimentai

Visi eksperimentai buvo atlikti su 2,50GHz *Intel Core i5-10300H* procesoriumi.

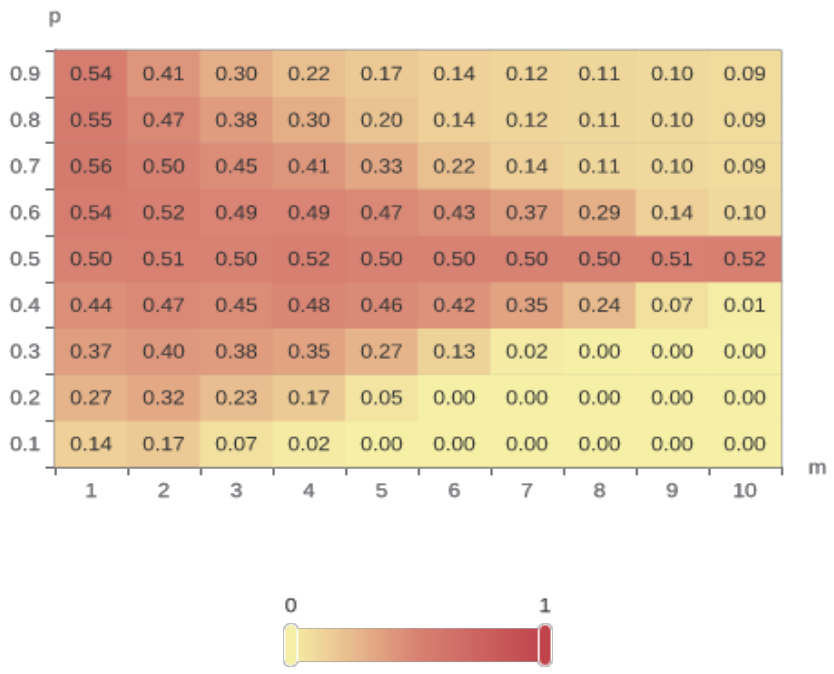
Kiekvieno eksperimento metu buvo siunčiami tie patys iš anksto sukurti 5 vektoriai, sudaryti iš 400 bitų.

4.1. Veiksmingumas

Šio eksperimento esmė buvo išnagrinėti, kiek klaidų lieka išsiuntus išskaidytą vektorių kanalu ir jį dekodavus priklausomai nuo klaidos tikimybės p bei Miulerio parametro m.

Žemiau 5 paveiksle yra rodomi eksperimento rezultatai, kur X ašyje yra Miulerio parametrai, o Y ašyje yra klaidų tikimybės. Reikšmės yra visų dekoduotų pranešimų klaidų skaičiaus ir tų pranešimų ilgių santykiai.

Kuo intensyvesnė spalva, tuo daugiau klaidų liko dekodavus pranešimą.

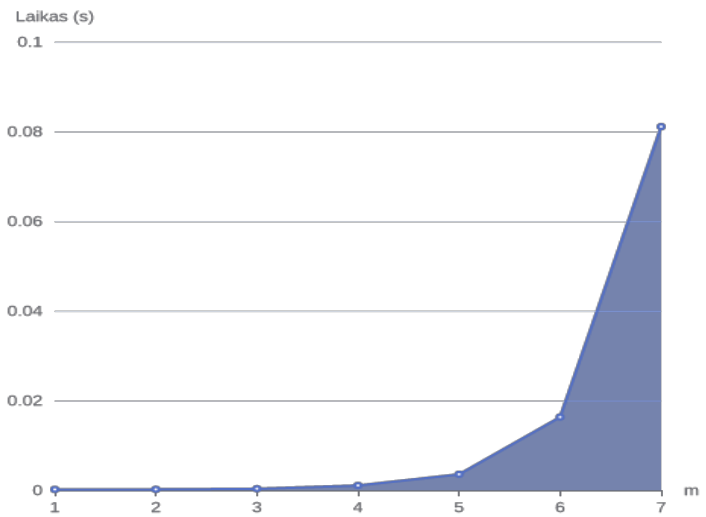


5 pav.: Kodo veiksmingumo spalvų intensyvumo žemėlapis

4.2. Dekodavimo trukmė

Šio eksperimento esmė buvo nustatyti, kaip kinta dekodavimo trukmė priklausomai nuo Miulerio parametro m.

Žemiau 6 paveiksle yra rodomi eksperimento rezultatai, kur X ašyje yra Miulerio parametrai, o Y ašyje yra dekodavimo trukmė sekundėmis.



6 pav.: Dekodavimo trukmės linijinė diagrama

Literatūra

[1] Hoffman, D. G.; Leonard, D. A.; Lindner, C. C.; Phelps, K. T.; Rodger, C. A.; Wall, J. R. 1991. Coding Theory: The Essentials. Niujorkas: Dekker, 89–95.

[2] Skersys, G. 2021. Klaidas taisančių kodų teorija. Paskaitų konspektai.